

Виды диодов и диодоподобных компонентов

Классификация, принципы работы и применение в Multisim.

Что такое диод?

Двухэлектродный полупроводниковый прибор с **односторонней проводимостью**.

Основа большинства электронных схем: от блоков питания до микропроцессоров.

Классификация (1/2)

Тип диода	Принцип работы	Основное применение
Выпрямительный	P-n переход	Выпрямление AC в DC
Стабилитрон	Обратный пробой	Стабилизация напряжения
Диод Шоттки	Металл-полупроводник	ВЧ-выпрямление, защита
Светодиод (LED)	Излучательная рекомбинация	Индикация, освещение

Классификация (2/2)

Тип диода	Принцип работы	Основное применение
Фотодиод	Фотоэффект	Датчики, оптопары
Варикап	Управляемая ёмкость	Перестройка частоты
Туннельный	Туннельный эффект	Генераторы СВЧ
PIN-диод	I-слой между p и n	ВЧ-переключатели

Историческая справка

Диод Шоттки

- 1874 г.: К.Ф. Браун обнаружил выпрямление на контакте металл-полупроводник.
- 1938–1939 гг.: В. Шоттки и Э. Спенке описали теорию барьера.
- **Применение:** Малое падение напряжения (0,2–0,4 В), высокое быстродействие.

Стабилитрон (Зенера)

- 1934 г.: К.М. Зенер описал туннельный пробой.
- **Физика:** $< 4,5$ В — туннельный пробой; $> 6,7$ В — лавинный.

Историческая справка (продолжение)

Светодиод (LED)

- 1907 г.: Г.Дж. Раунд наблюдал свечение карбида кремния.
- Принцип: Инжекционная электролюминесценция.

Фотодиод

- Конец XIX века: Открыт фотоэффект в полупроводниках.
- Режим: Обратное смещение, ток $\propto$ интенсивности света.

Варикап

- 1940-е: Теоретическое обоснование управляемой барьерной ёмкости.

Моделирование в Multisim: ВАХ диода

Цель: Снять вольт-амперную характеристику (ВАХ).

Схема:

- Источник ЭДС (перестраиваемый от -10 В до +10 В).
- Исследуемый диод (DIODES_VIRTUAL).
- Амперметр (последовательно).
- Вольтметр (параллельно).

Процесс:

Шаг 0,1 В в области прямого смещения. Построение графика в Excel.

Моделирование: Стабилитрон и стабилизатор

Схема:

- Стабилитрон (ZENER , $U_{stab} = 9 \text{ В}$).
- Балластный резистор R_1 .
- Нагрузка R_L (параллельно стабилитрону).

Исследование:

1. Снятие ВАХ вблизи точки пробоя (от -15 В до +10 В).
2. Анализ параметрического стабилизатора при изменении R_L .

Инструмент: Характериограф XIV1 в Multisim.

Моделирование: Выпрямитель на диодах Шоттки

Компоненты:

- Трансформатор.
- Мостовая схема на SCHOTTKY_DIODE (например, 1N5828).
- Ёмкостной фильтр (C).

Результат:

- Прямое падение: 0,2–0,4 В (против 0,6–0,7 В у обычных).
- КПД выпрямителя с фильтром: **96–97%**.

Моделирование: Оптоэлектроника

Светодиод (LED)

- Библиотека: Optoelectronics → LED .
- Схема: Источник → Токоограничивающий резистор → LED.
- Особенность: Визуализация свечения в симуляторе.

Фотодиод

- Библиотека: Optoelectronics → Photodiode (BPW34).
- Схема: Обратное смещение + нагрузочный резистор.
- Эффект: Фототок пропорционален освещенности.

Моделирование: Варикап (Варикапный модулятор)

Схема:

- Колебательный контур (L, C_{const}).
- Варикап ($FMMV2109$), включенный параллельно.
- Управляющее напряжение U_{ctrl} через разделительный конденсатор.

Принцип:

Изменение $U_{ctrl} \rightarrow$ изменение барьерной ёмкости $C_{var} \rightarrow$ изменение резонансной частоты $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L(C_{const}+C_{var})}}$.

Ключевые параметры для моделирования

Тип	Модель Multisim	Ключевой параметр	Значение
Выпрямительный	DIODE	U_f	0,6–0,7 В
Шоттки	SCHOTTKY_DIODE	U_f	0,2–0,4 В
Стабилитрон	ZENER	U_{stab}	3,3–200 В
LED	LED	U_f	1,5–3,5 В
Фотодиод	PHOTODIODE	I_{ph}	мкА–мА
Варикап	VARACTOR	C_0	10–500 пФ

Ссылки на материалы

Графика и теория:

- ВАХ диодов: elec.ru (Пряхин А.В.)
- Стабилитроны: promelec.ru

Схемы Multisim:

- Лабораторные работы: physics.nmu.org.ua
- Частотные модуляторы: stis.su

Интерактив:

- Multisim Live (Zener Regulator, LED circuits)

Спасибо за внимание!

Вопросы?